

國立彰化高級中學 113 學年度科學班甄選科學能力檢定數學科試題

注意事項：

1. 本試題有 15 題填充題，第 1 至 10 題，每題 6 分。第 11 至 15 題，每題 8 分。圖形僅做為參考，不代表實際大小。
2. 答案請化簡，並依序填入答案欄內。若為分數，以最簡分數呈現。若為根式，以最簡根式與分母有理化呈現。
3. 若答案超過 1 個，需全對才給分。

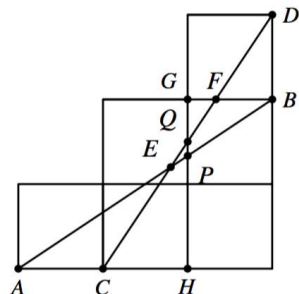
一、 填充題：(共 100 分)

1. 化簡根式： $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{5}} =$ _____。
2. 若 a, b 為正整數，方程式 $ax^2 - bx + 1802 = 0$ 的兩根都是奇質數，試求 $14a + 12b =$ _____。
3. 設 x 是正實數滿足： $\sqrt{1 + \sqrt{1 + x}} = \sqrt[3]{x}$ ，則 $x =$ _____。
4. 試求 $(1 + 2 + 3 + \cdots + 2024) - (2025 + 2026 + 2027 + \cdots + 2048)$ 除以 17 的餘數為_____。
5. 當 $k \leq x \leq k + 1$ 時， $f(x) = x^2 - 2x + 1$ 的最小值為 1，則 $k =$ _____。
6. a, b 是實數滿足： $a^2 + b^2 = 3$ ，則 $a + 2b$ 的最小值為_____。
7. 已知三角形三個高分別為 $\sqrt{7}$ 、 $\sqrt{5}$ 、 h ，若 h 的範圍為 $a < h < b$ ，則 $a + b =$ _____。
8. 空間座標中，有一質點自點 (x, y, z) 移到點 $(y + z - 1, z + x - 1, x + y + 3)$ 稱為移動一次。已知某點由點 $(a, -2, b)$ 出發，經過連續 7 次移動後的位置為 $(169, 172, 170)$ ，則 $a + b =$ _____。
9. 連續丟一個公正的骰子兩次，出現的點數依序為 a, b ，則發生 $a^2b \leq 10$ 的機率為_____。
10. 在三角形 ABC 中， $\overline{AB} = 3$ ， $\overline{AC} = 4$ 且 $\angle BAC = 120^\circ$ 。已知 D 點在 $\overline{BC}$ 上，若 $\triangle ABD$ 及 $\triangle ACD$ 之重心分別為 G_1, G_2 ，試求 $\overline{G_1G_2} =$ _____。

11. 直角三角形 ABC ， $\angle A = 90^\circ$ ， D 、 E 、 F 依序是 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 上的點，若 $\overline{DB} = 3$ 、 $\overline{EC} = 5$ ，且 $ADFE$ 是矩形，則 $ADFE$ 面積為_____。

12. 三角形 ABC ， M 是 $\overline{BC}$ 中點，滿足 $\angle MAC = 90^\circ$ ，若 $\overline{AB} = 5$ 、 $\overline{AC} = 3$ ，則 $\overline{AM} =$ _____。

13. 將六個邊長為1的正方形排成右圖，連接 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 後交於 E 點。 $\overline{AB}$ 交 $\overline{GH}$ 於 P ，且 $\overline{CD}$ 分別交 $\overline{GH}$ 、 $\overline{BG}$ 於 Q 、 F (如圖)。已知 $\triangle ACE$ 面積與 $\triangle BFE$ 面積之比值為 M ， $\overline{PQ} = m$ ，則數對 $(M, m) =$ _____。



14. 已知滿足 $4x^2y + 4x^2 - 4xy - 4x + y = 1376$ 的所有整數解數對 (x, y) 為 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 、 $\dots$ 、 (x_n, y_n) 共 n 組，試求 $y_1 + y_2 + \dots + y_n$ 之總和為_____。

15. 設 $\{a_n\}$ 為公差非零的等差數列， $\{b_n\}$ 為等比數列。已知對所有正整數 $k \geq 2$ ， $\{b_n\}$ 的第 k 項與 $\{a_n\}$ 的第 2^{k-2} 項相等。若 $\{a_n\}$ 首項為3，則 $\{a_n\}$ 的前17項之總和為_____。